Lösungen Lineare Gleichungssysteme (ohne Gewähr)

Aufgabe 2:
Bestimmen Sie die allgemeinen Lösungen folgender LGS:

d) $$\begin{array}{rrrrrl} x_1 & +2x_2 & +3x_3 & +4x_4 & & =12 \\ 2x_1 & +3x_2 & +x_3 & & +x_5 & =10 \\ 2x_1 & +x_2 & -4x_3 & -x_4 & -x_5 & = 6 \\ x_1 & & -2x_3 & +3x_4 & -2x_5 & = p \end{array}$$ (abhängig vom Parameter p)

Lösung:

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	R.S.			
1	2	3	4	0	12	$\bullet 2$	$\bullet 2$	$\bullet 1$
2	3	1	0	1	10	$\bullet(-1)$		
2	1	-4	-1	-1	6		$\bullet(-1)$	
1	0	-2	3	-2	p			$\bullet(-1)$

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	R.S.		
1	2	3	4	0	12		
0	1	5	8	-1	14	$\bullet 3$	$\bullet 2$
0	3	10	9	1	18	$\bullet(-1)$	
0	2	5	1	2	12 - p		$\bullet(-1)$

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	R.S.
1	2	3	4	0	12
0	1	5	8	-1	14
0	0	5	15	-4	24
0	0	5	15	-4	16 + p

$\Rightarrow \quad 16 + p = 24 \quad \Rightarrow \quad p = 8$

sei $x_4 = t_1$, $x_5 = t_2$

$\Rightarrow \quad 5x_3 + 15 \bullet t_1 - 4 \bullet t_2 = 24 \quad \Rightarrow \quad x_3 = \frac{24}{5} - 3 \bullet t_1 + \frac{4}{5} \bullet t_2$

einsetzen in: $x_2 + 5 \bullet x_3 + 8 \bullet x_4 - x_5 = 14$

$\Rightarrow \quad x_2 + 5 \bullet \left(\frac{24}{5} - 3 \bullet t_1 + \frac{4}{5} \bullet t_2 \right) + 8 \bullet t_1 - t_2 = 14$

$\Rightarrow \quad x_2 = 14 - 24 + 15 \bullet t_1 - 4 \bullet t_2 - 8 \bullet t_1 + t_2 \quad = \quad -10 + 7 \bullet t_1 - 3 \bullet t_2$

einsetzen in: $x_1 + 2 \bullet x_2 + 3 \bullet x_3 + 4 \bullet x_4 = 12$

$$\Rightarrow \quad x_1 + 2 \bullet (-10 + 7 \bullet t_1 - 3 \bullet t_2) + 3 \bullet \left(\frac{24}{5} - 3 \bullet t_1 + \frac{4}{5} \bullet t_2 \right) + 4 \bullet t_1 = 12$$

$$\Rightarrow \quad x_1 = 12 - 2 \bullet (-10 + 7 \bullet t_1 - 3 \bullet t_2) - 3 \bullet \left(\frac{24}{5} - 3 \bullet t_1 + \frac{4}{5} \bullet t_2 \right) - 4 \bullet t_1$$

$$= \frac{88}{5} - 9 \bullet t_1 + \frac{18}{5} \bullet t_2$$

Fall $p = 8$: allgemeine Lösung: $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 17{,}6 \\ -10 \\ 4{,}8 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t_1 \bullet \begin{pmatrix} -9 \\ 7 \\ -3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t_2 \bullet \begin{pmatrix} 3{,}6 \\ -3 \\ 0{,}8 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$,

t_1 und t_2 beliebig (unendlich viele Lösungen);

Fall $p \neq 8$: Widerspruch, Lösungsmenge ist leer